粉笔直播课

精讲精练-判断 3

（笔记）

主讲教师：程永乐

授课时间：2025.04.12



粉笔公考·官方微信

精讲精练-判断 3（笔记）

判断推理　精讲精练 3

学习任务：

1. 课程内容：图形推理（六面体，截面图，三视图）

2. 对应讲义：第 231～239 页

3. 重点内容：

（1）六面体中的相对面和相邻面（公共边、公共点、画边法）

（2）常见立体图形的截面图

（3）三视图的解题思维

【注意】

1. 本节课讲解方法精讲 3，讲解六面体、截面图、三视图。

2. 对应讲义：第 231～239 页。

第五节 空间重构



【注意】若觉得空间类难比较正常，学会方法技巧加上练习，本节课内容比之前的课程内容要容易。

考点一：六面体

1. 如果靠想象力：注意折叠方向

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？





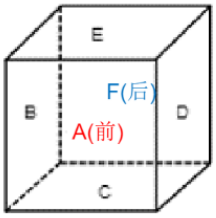
2. 如果靠技巧：所有的方法都是排除错误选项的

【注意】六面体：

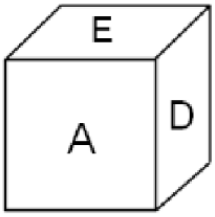
1. 如果空间想象力很好，可以用想象力做题，要注意折纸的方向，题干会说折出纸盒的外表面，如上图，图 1 的方向是对的，图 2 不正确；若空间想象力很差，靠方法技巧做题即可。

2. 排除方法解题，如果选择 A 项，不需要知道为什么对，所有的方法和技巧都是排除错误选项，只需要知道 3 个选项错误，剩下的选项正确即可。

方法一：相对面



A——F
B——D
C——E



应用：一组相对面同时出现的选项——排除

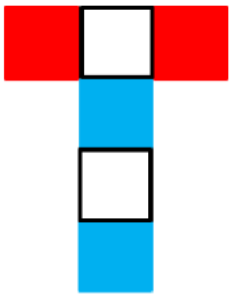
【注意】相对面：

1. 如上下、左右、前后，如面 A（前）和面 F（后）是相对面，面 E（上）和面 C（下）是相对面，面 B（左）和面 D（右）是相对面。

2. 考试不会给出透视图，立体图只可以看到 3 个面，如上图，观察 3 个面，看到面 A 不能看到面 F，看到面 E 不能看到面 C，看到面 D 不能看到面 B，相对面不能同时出现，一组相对面同时出现的选项，排除。

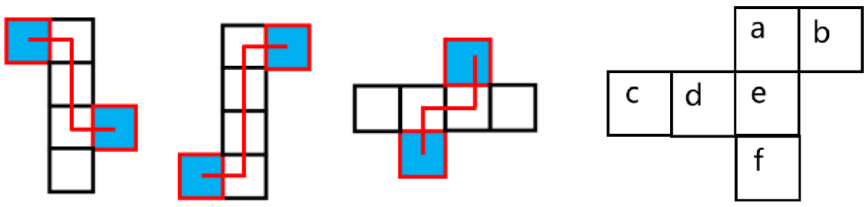
展开图中如何判断相对面？

1. 同行或同列相隔一个面



图一

2.“Z”字形两端（紧邻“Z”字中线的面）



图二　　图三

【注意】展开图中判断相对面：

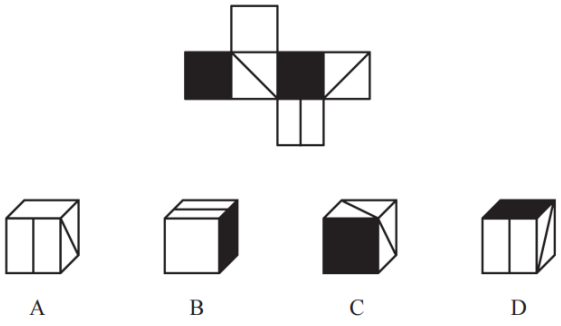
1.同行或同列相隔一个面：如图一，两个红色中间间隔一个白色，两个红色是相对面。两个白色中间间隔一个蓝色，两个白色是相对面。两个蓝色中间间隔一个白色，两个蓝色是相对面。

2.“Z”字形两端（紧邻“Z”字中线的面）：

（1）如图二，蓝色面在“Z”字中线两端，蓝色面是相对面。“Z”字有 3 条线，中间的线是中线，中间紧邻着的两端是相对面。

（2）如图三，紧邻“Z”字中线的面，面 b 和面 d 是相对面。面 a 和面 f 中间间隔一个面，是相对面。面 c 和面 e 中间间隔一个面，是相对面。

【例 1】（2021 事业单位）下图是给定的纸盒的外表面，选项中哪一个是由此外表面折叠而成的纸盒？



【解析】1.先不找题干的相对面，可能不能用相对面做题，也可能会忘记谁和谁相对，做题首先看选项，先定位选项的面，然后看是否出现相对面。

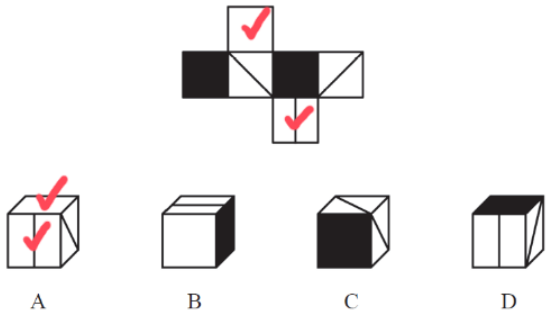
A 项：正面是竖线面，白色面对应对号面，如下图，两者是“Z”字两端的相对面，相对面不能同时出现，排除。

B 项：该项的正面和顶面也是“Z”字两端的相对面，如下图，相对面不能

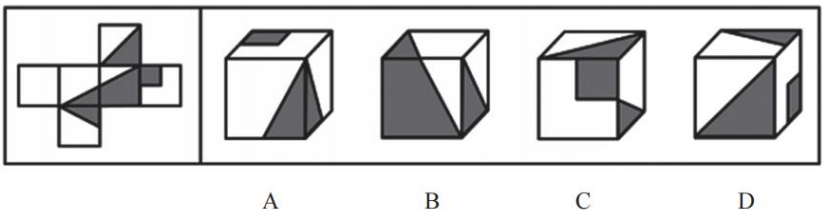
同时出现，排除。

C 项：正面是黑色面，不知道是题干哪个面，上面和右面对应题干 2 个斜线面，两个面是相对面，不能同时出现，排除。

A、B、C 项均排除，D 项当选。【选 D】



【例 2】（2022 天津）左边给定的是纸盒的外表面，右边哪项能由它折叠而成？



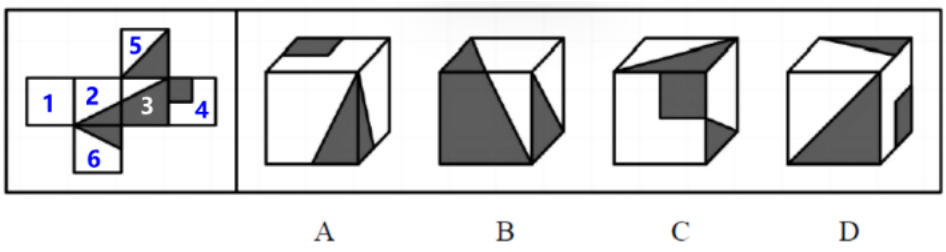
【解析】2. 标号 1-6，标号只是为了方便讲解，自己做题可以不标号。

A 项：正面和右侧面一个是面 2、一个是面 6，顶面是面 4，面 2 和面 4 是中间间隔一个面的相对面，相对面不能同时出现，排除。

B 项：正面是面 3，右侧是面 5，面 5 和面 6 是相对面，顶面不可能是 6，顶面是 2，没有涉及相对面，保留。

C 项：正面是面 4，顶面是面 5，右侧不能是面 2，因为面 2 和面 4 是相对面，也不能是面 6，因为面 5 和面 6 是相对面，排除。

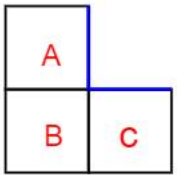
D 项：正面是 5，右侧是面 4，上面不能是面 2，因为面 2 和面 4 是相对面，也不能是面 6，因为面 5 和面 6 是相对面，排除。【选 B】

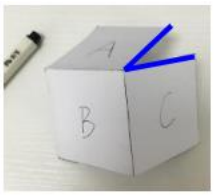


方法二：相邻面——公共边

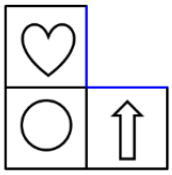
如何确定公共边：

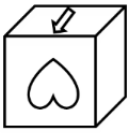
1. 平面图中构成直角的两条边是同一条边





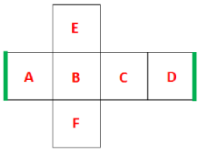
图一

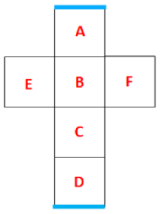


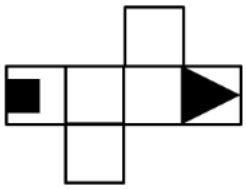


图二

2. 一列/行连着 4 个面，两头的两条边是同一条边





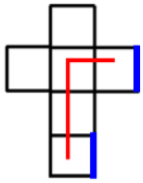


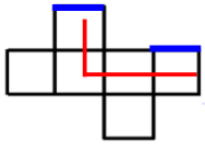


图三

图四

3. “3+1 构成 L 形”，同方向的两条边是同一条边









图五

图六

【注意】相邻面——公共边：两个面挨着的边就是公共边。

1. 平面图中构成直角的两条边是同一条边。

（1）如图一，面 A 的右侧边、面 C 的上边构成直角边，两条边是同一条边。

（2）如图二，箭头和心形有公共边，在展开图中和立体图中找到公共边，立体图中心的“尖”对着公共边，展开图心的侧面对着公共边，而不是“尖”对着公共边，对应不一致。

2. 一列/行连着 4 个面，两头的两条边是同一条边。

（1）如图三，图 1 的 A、B、C、D 这 4 个面连在一起，面 E 是“盖”，面 F 是“底”，面 A、B、C、D 可以围成一圈，左右两头的两条边是同一条边。可以将面 A 移动到面 D 右边，原来 A 的左侧是公共边，移动过来之后没有任何变化，

A 的左侧是公共边，4 个面连在一起，左边的面可以移动到右边，右边的面可以移动到左边。图 2 的 A、B、C、D 这 4 个面连在一列，上下蓝色边是公共边，一列 4 个面同理，上面的面 A 可以移动到面 D 下面，下面的面 D 可以移动到面 A 上面。

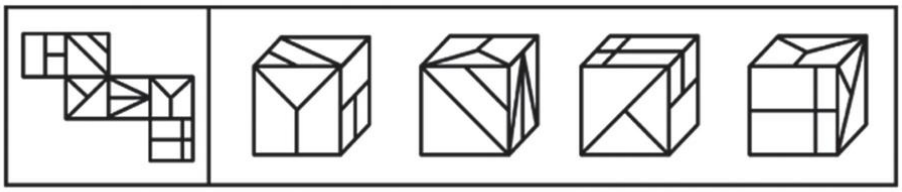
（2）如图四，展开图中 4 个面连在一起，最左侧和最右侧是公共边，展开图中公共边挨着黑方块，立体图中公共边没有挨着黑方块，对应不一致。

3.“3+1 构成 L 形”，同方向的两条边是同一条边（比较难）。

（1）如图五，图 2 上面 1 个面和下面 3 个面构成 L 型，短边指着的边和另一侧上边是公共边。可以记忆为直角边是公共边，往左、往右延伸一次之后依然是公共边。“L”型像是一个人在坐着，头和脚就是公共边。

（2）如图六，涉及面 F、T、V 这 3 个面，构成“3+1”“L”型，红边是公共边，立体图“V”的尖对着公共边，展开图中“V”的开口对着公共边，对应错误。

【例 3】（2023 江苏）左边给定的是一个六面体的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成？



【解析】3. 标号 1-6，对应选项的面。

A 项：正面是面 5，顶面是面 2，右侧是面 1，面 1 和面 2 挨着有公共边，该项的“T”方向反了，该项是面 1 大长方形挨着公共边，展开图是面 1 中 2 个小正方形挨着公共边，排除。

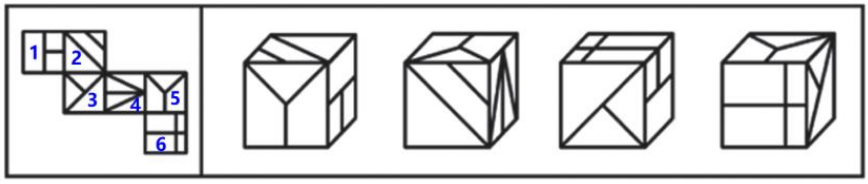
B 项：正面是面 2，顶面是面 5，右侧是面 4，面 2 和面 4 的公共边没有问题，面 5 和面 4 的公共边没有问题，面 5 和面 2 是“L”型，可以看公共边，没有问题，不建议直接选择该项，考试时很紧张，可能会犯错，建议看完剩余选项，保留。

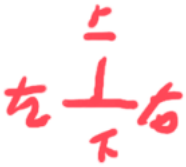
C 项：正面是面 3，顶面是面 6，右侧是面 1，该项面 3 的长斜线和面 1 的小

竖线挨得很近，立体图中面 3 的长斜线和面 1 的小竖线并没有挨着很近；该项面 1 的“T”字左边是正面（面 3），展开图中面 1 的“T”字右边是面 3；还可以看面 1 和面 6 的公共边，该项面 1 的 2 个正方形挨着面 6 的长方形，展开图中面 1 的正方形挨着面 2，面 6 长方形挨着面 4，对应不一致，排除。

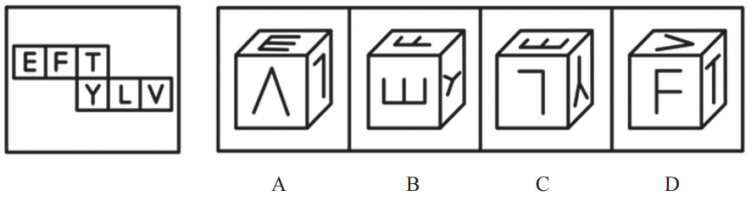
D 项：正面是面 6，顶面是面 5，右侧是面 3，面 5 和面 3 是相对面，相对面不能同时出现；面 3 和面 6 是“L”型，该项公共边挨着小三角形，展开图公共边挨着大三角形，排除。

答疑：六面体中两个面不是相对面就一定有公共边。【选 B】





【例 4】（2024 江苏）左边给定的是六面体的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成？



【解析】4. 看选项定位面。

A 项：展开图中面“E”的开口对着“F”，该项“E”的开口对着“L”，对应不一致，排除。

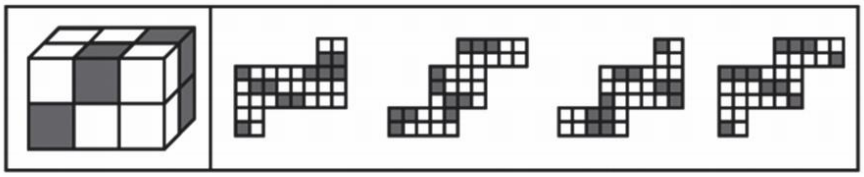
B 项：展开图中“Y”的开口指着“T”，该项“Y”的开口指着“E”，排除。

C 项：“Y”和“L”没有问题，“E”和“Y”是“L”型，展开图“Y”的尖指着“E”，该项也是“Y”的尖指着“E”，没问题，保留。

D 项：“L”型的头和脚是公共边，展开图“V”的开口对着“T”，该项是

“V”的尖对着“T”，排除。【选 C】

【例 5】（2024 国考）左图为 8 个白色正方体和 4 个灰色正方体粘接而成的长方体，右边哪一个可能是其外表面展开图？



【解析】5. 本题比较难，正确率在 30%～40%。本题和前面的题不一样，是小正方体组成，类似魔方。题干说明 8 个白色正方体和 4 个灰色正方体，4 个灰色正方体都可以看到，看不到的是白色块。

公共边等长且同色，如下图一，红色的公共边，两侧的颜色一定相同，因为小立方体是个整体，公共边一定等长且相同颜色，只需要找直角边的公共边，如下图二。

A 项：画出直角边的公共边，2 个白色挨着 1 白 1 灰，排除。

B 项：直角边没问题，保留。

C 项：直角边没问题，保留。

D 项：直角边没问题，保留。

接下来看每个面中的灰块数量不能出错，每个面中的灰色块是确定的，正面有 2 个灰色，顶面是 2 个灰色，右侧面是 2 个灰色，下面是 2 个灰色，左侧面是 1 个灰色，后面是 2 个灰色，1 个面中不能出现 3 个灰色，分割选项中的面。

B 项：如下图三，红色直角边是公共边，公共边等长，则左下是个长方形，紧挨着右侧也是长方形，直角边是公共边，右上也是长方形，左上是正方形，蓝色对号面是 3 个灰块，排除。

C 项：如下图三，直角边是公共边，分割面，左下是长方形，蓝色对号面是 3 个灰块，排除。

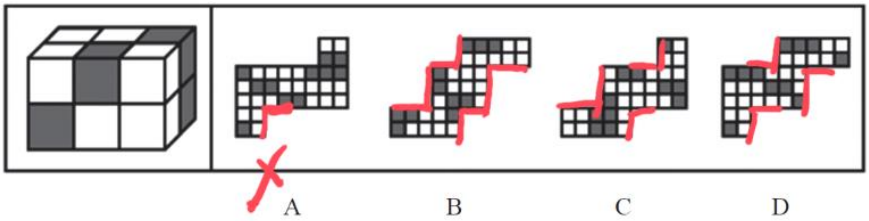
A、B、C 项均排除，D 项当选。

D 项：直角边是公共边，左下是正方形，中间都是长方形，右上是长方形，没有涉及 3 个灰块的面，考试时不需要看该项，排除 3 个选项就可以选择该项，

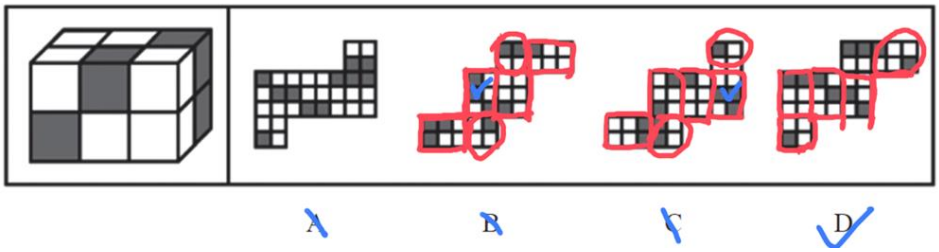
当选。【选 D】



图一



图二



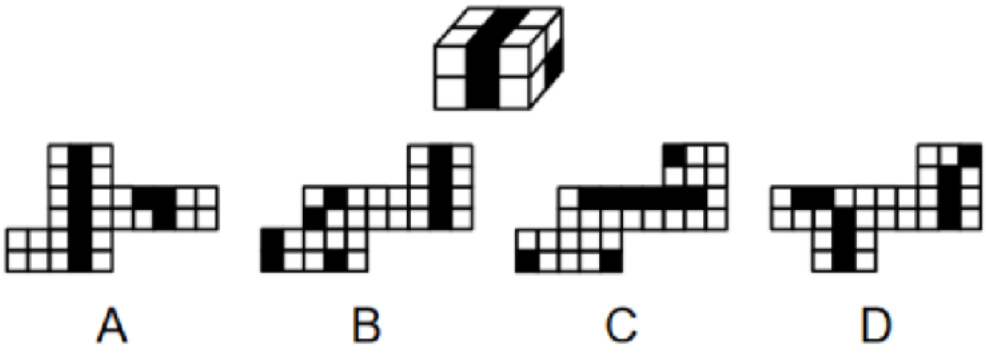
图三

【注意】

1. 公共边等长且同色。

2. 每个面中的灰块数量不能错。

练一练（2025 国考）下图为 4 个黑色、8 个白色正方体粘接成的长方体，问哪一项可能是其正确的外表面展开图？



【解析】拓展.找公共边颜色相同，如下图。

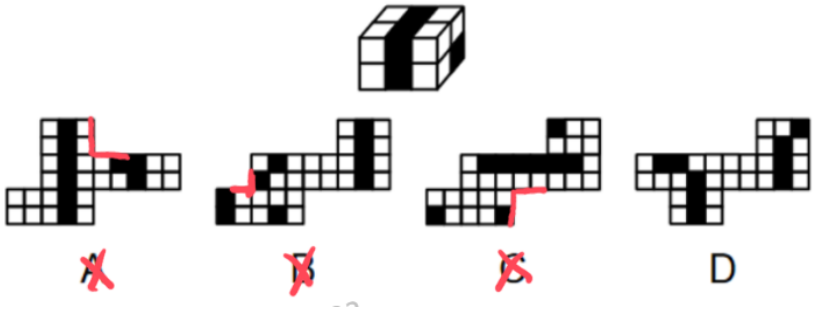
A 项：2 个白色挨着 1 白 1 黑，排除。

B 项：红色直角边是白色和黑色挨着，排除。

C 项：直角边是 2 个白色挨着 1 白 1 黑，排除。

A、B、C 项均排除，D 项当选。

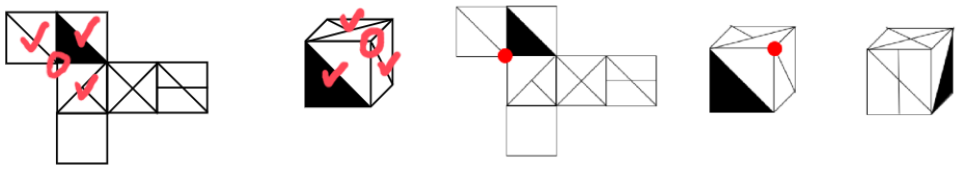
答疑：关于面的分割问题。利用直角边，直角边是公共边，直角边是 2 个方块就是正方形，3 个方块就是长方形。【选 D】



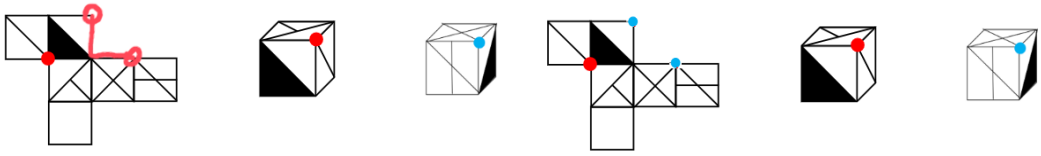
方法二：相邻面——公共点

如何确定公共点：

相邻三个面的公共点是唯一的



图一



图二

【注意】相邻面——公共点：

1.相邻的 3 个面有相同的点，看公共点周围是否有问题，引出几条线、是否挨着阴影，有问题就排除。

2.练习：

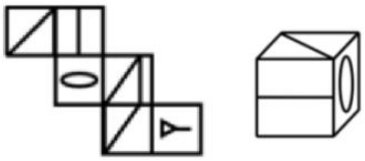
（1）如图一，立体图的公共点是圈出的点，在展开图中找到对应的面，圈

出的点是公共点，展开图公共点挨着黑色三角形，立体图公共点没有挨着黑色三角形，对应不一致。

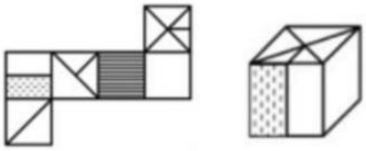
（2）如图二，蓝色点是公共点，在展开图中找到对应的面，借助直角边找公共点，红色直角边是公共边，红色边会重合，画圈的 2 个点是同一个点，蓝点是公共点，展开图公共点引出 2 条线，立体图中公共点引出 1 条线，对应不一致。

三个面挨在一起——优先公共点

三个面没有挨在一起——优先公共边



图一



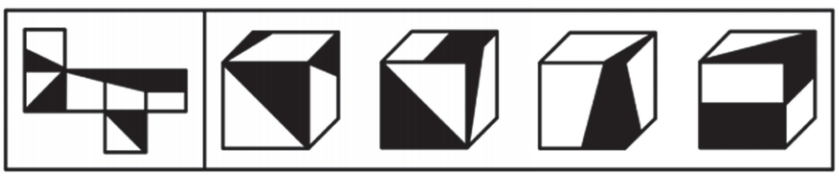
图二

【注意】用公共点还是公共边没有绝对的优先级，有时用公共边，有时用公共点，有时公共边或者公共点都可以。3 个面挨着，公共点好找可以看公共点，若 3 个面没有挨在一起，优先公共边。

1. 如图一，3 个面挨在一起，公共点很好找，展开图中公共点没有引出线，立体图中公共点引出 1 条线，对应错误。

2. 如图二，3 个面离得比较远，不好找公共点，看公共边，4 个面连在一起，最左侧和最右侧是公共边，立体图公共边挨着全白，展开图中挨着一半白、一半阴影，对应错误。

【例 6】（2024 浙江选调）左边给定的是纸盒的外表面，右边哪项能够由它折叠而成？



A　　B　　C　　D

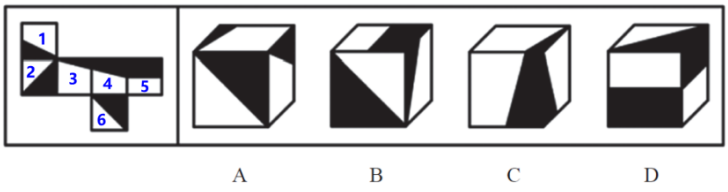
【解析】6. 标号 1-6，面 1 和面 3 不一样，面 1 在中点，面 3 在三分之一处，三角面积更小一些，看选项定位面。

A 项：正面是面 2 或者面 6，顶面是面 3，右侧是面 1，有面 1 不能有面 6，属于“Z”字两端的相对面，则正面是面 2，3 个面挨着，观察公共点，该项公共点挨着面 1 和面 2 的黑色，展开图公共点挨着 3 个面的黑色；也可以看面 1 和面 3 的公共边，直角边是公共边，该项公共边挨着面 3 白色，展开图中公共边挨着面 3 的黑色，排除。

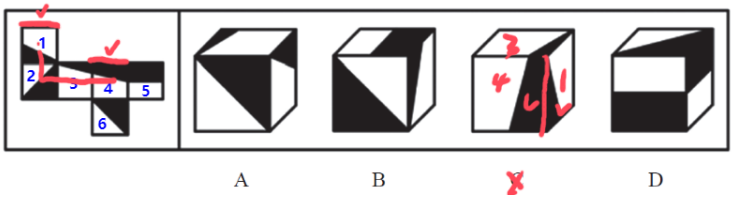
B 项：正面是面 2 或者面 6，先看知道的面，顶面是面 5，右侧是面 1，有面 1 不能有面 6，“Z”字两端的相对面，则正面是面 2，面 1 和面 2 的公共边没有问题，面 2 和面 5 是 4 个面连在一起，两头是公共边，也没有问题，面 1 和面 5 不好观察，保留。

C 项：正面是面 4，顶面是面 3，右侧是面 1，“L”型，如下图二，头和脚是公共边，该项是黑色和黑色挨着，展开图是面 4 的黑色挨着面 1 的白色；也可以看公共点，如下图三，直角边是公共边，画圈的点是公共点，展开图公共点只挨着面 3 和面 4 的黑色，没有挨着面 1 的黑色，该项公共点挨着 3 个面的黑色，排除。

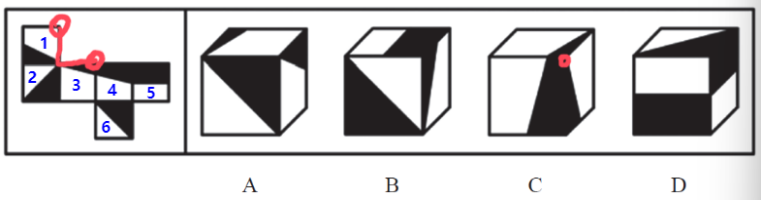
D 项：原图中只有一个面 5，该项出现 2 次，其中一个是无中生有的面，排除。【选 B】



图一

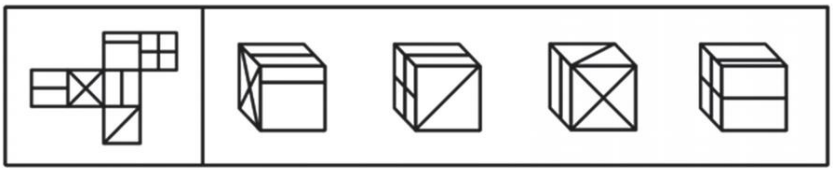


图二



图三

【例 7】（2024 联考）右边哪项不能由左侧展开图折叠而成？



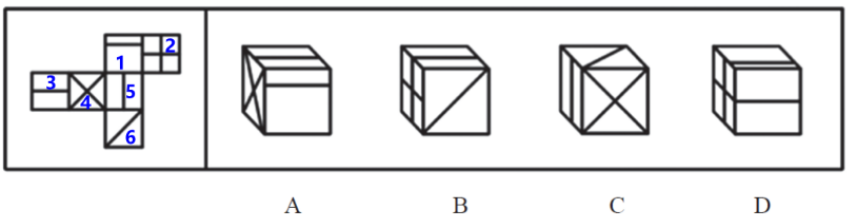
【解析】7. 本题比较难。首先看问法，问“哪项不能由左侧展开图折叠而成”，找错误的选项。面 3 和面 5 长得一样，需要判断是哪个面。

A 项：正面是面 1，左侧是面 4，展开图中面 3 的线垂直面 4 的公共边，面 5 的线平行公共边，该项顶面的线垂直面 4 的公共边，则该项顶面是面 3，没看出问题，排除。

B 项：正面是面 6，左侧是面 2，该项面 2 和顶面的线连在一起，展开图面 2 和面 5 的线没有连在一起，则顶面是面 3，面 3 和面 6 的公共边看不出问题，面 2 和面 6 的公共边看不出问题，排除。

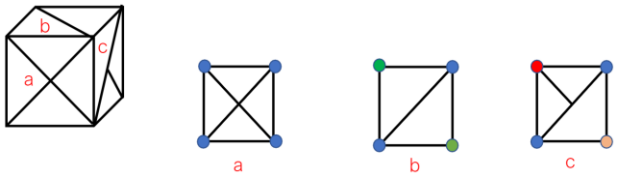
C 项：正面是面 4，上面是 6，左侧面和面 4 公共边平行，展开图面 3 和面 4 公共边垂直，则左侧不能是面 3；如果左侧是面 5，3 个面挨在一起有公共点，该项公共点引出面 6 的斜线，展开图中公共点没有引出面 6 的斜线，该项不可能，考试直接选择该项，当选。

D 项：顶面是面 1，左侧是面 2，正面不是面 5，因为展开图面 5 的线和面 1 垂直，而该项平行，考虑正面是面 3，面 1 和面 3 构成“L”型头和脚是公共边，面 3 的线和公共边平行，该项没有问题，排除。【选 C】



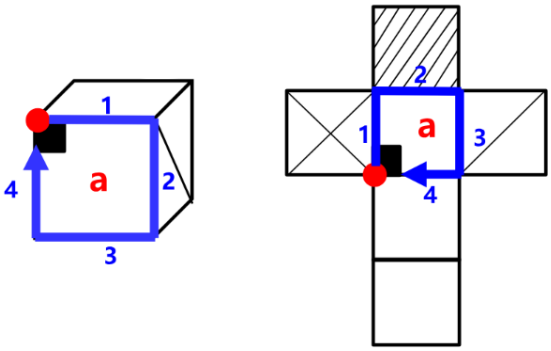
方法二：相邻面——画边法

①结合选项，找一个特殊面的唯一点或唯一边



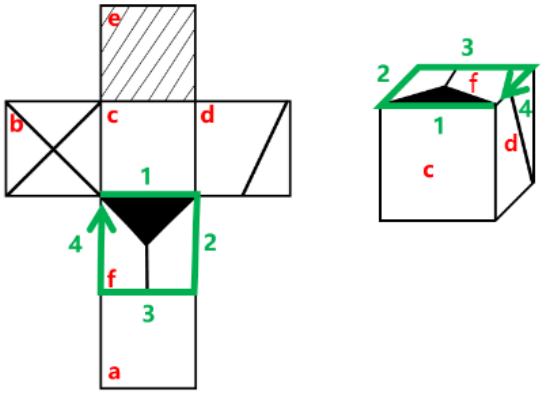
图一

②顺/逆时针方向描边标号（描同一个面）



图二

③题干与选项对应面不一致——排除



图三

【注意】画边法：必会的万能方法，如果前面的方法不懂，可以学画边法弥补，可以做出大多数题目，刚开始学习可能比较复杂，但应用比较简单。

1. 结合选项，找一个特殊面的唯一点或者唯一边。

（1）唯一点：如图一，一个面有 4 个顶点，如果有一个顶点和其他顶点长得不一样，则是唯一点。

（2）图一中，图 a 的 4 个蓝色点长得都一样，没法区分谁是谁，没有唯一点；图 b 中两个蓝色点没法区分，两个绿色点没法区分，都不是唯一点；图 c 中两个蓝色点不好区分，但红色点和其他点不一样，红色点只引出一条小短线，

两个蓝色点引出长对角线，红色点是唯一点。除此之外橘色点也是唯一点，因为橘色点没有引出线条。

2. 顺时针方向描边标号（描同一个面）。如图二，立体图形中黑色方块挨着的点是唯一点，在展开图中也可以找到相同面上相同的黑色方块挨着的点，把面 a 看成一个“操场”，顺时针跑一遍，跑的第一条边是边 1，顺时针下一条边是边 2，依此类推，标记边 1～4。

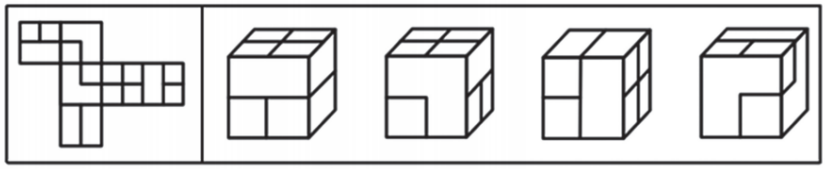
3. 题干与选项对应面不一致——排除。如图二，立体图形边 1 对应白色面，展开图中边 1 对应“×”面，对应不一致，可以排除选项。

4. 唯一边：除了唯一点也可以找唯一边。如图三，面 f 中没有唯一点，但有唯一边，只有一条边是纯黑色的，标记为边 1，沿着顺时针标记边 1～边 4，在展开图和立体图形中都标记边 1～边 4。展开图和立体图形中边 1 都标记空白面，但展开图中边 4 标记面 b，立体图形中边 4 标记面 d，对应不一致。

5. 例 3 的 C 项：可以用画边法处理，C 项右面“T”指着的边是唯一边，顺时针标记为边 1～边 4，在展开图中按照同样的方式标记边 1～边 4，展开图中边 1 标记的面和选项中边 1 标记的面不同，直接排除 C 项即可。

6. 实际做题的时候，如果对画边法熟练，画边可以在心里进行，不需要实际画出来，一开始可能比较慢，真正学会之后实际上是很快的。

【例 8】（2024 四川）左图是给定纸盒的外表面，右边哪项能由它折叠而成？



【解析】8. 本题较难，难点在于展开图中面 a 和面 e 长得一样，面 b 和面 c 长得也是一样的。可以先尝试公共边、公共点的方法能不能解题。

A 项：上面为面 d，右面为面 f，立体图形已经有面 d 则正面不能是面 a，因为展开图中面 a 和面 d 是相对面，则正面只能是面 e。根据公共边、公共点看不出问题，先放着。

B 项：上面为面 d，右面为面 e（面 a 和面 d 是相对面，则能是面 a），正面

为面 b（面 e 和面 c 是相对面），看不出问题，先放着。

C 项：上面一定是面 f，右面一定是面 d，则正面不能是面 a，只能是面 e，看不出问题，先保留。

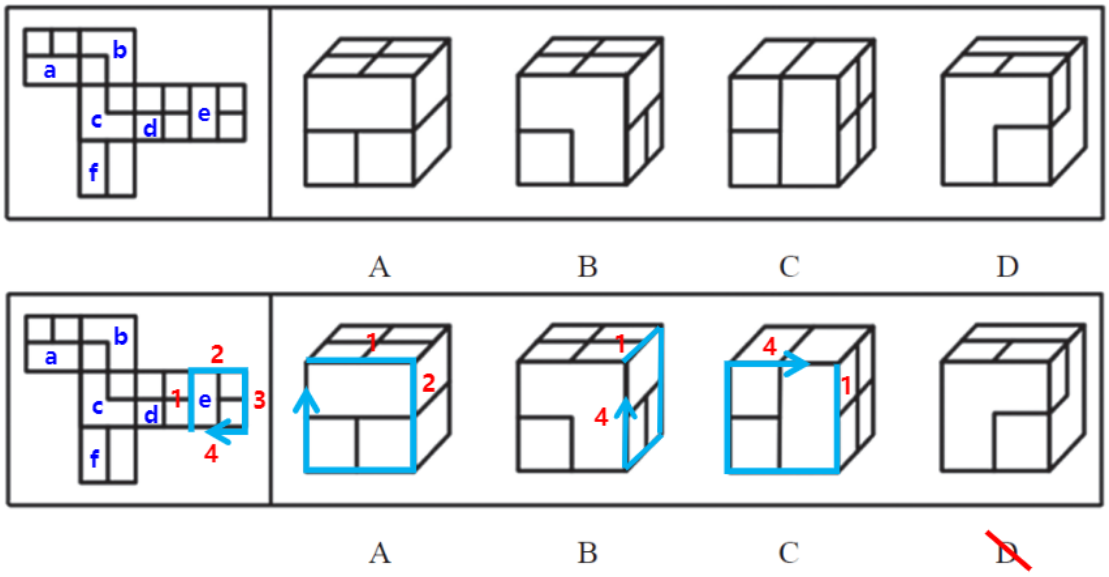
D 项：正面、右面可能是面 b 或面 c，则上面只能是面 a（面 c 和面 e 是相对面），展开图中三个面紧密相连，直接看公共点，展开图中公共点挨着面 a 的大长方形，选项中公共点挨着面 a 的小正方形，对应不一致，排除。

看公共边和公共点选不出答案，考虑画边法，A、B、C 项都出现了面 e，根据面 e 画边就可以判断 3 个选项。面 e 没有唯一点，但有唯一边，有一条边没有挨着内部的“T”字，这个边是特殊边，把这个边标记为边 1，在展开图中和 A、B、C 项中从同一条边 1 按照顺时针画边标记为 1～4。

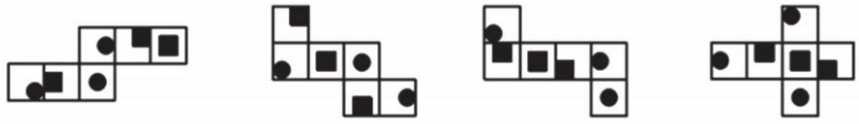
A 项：展开图和选项的边 1 挨着“十”字面，没有问题；展开图中边 2 挨着面 b，选项中边 2 挨着面 f，对应不一致，排除。

B 项：展开图中边 4 挨着面 f，选项中边 4 挨着面 b 或者面 c，对应不一致，排除。

A、B、D 项均排除，C 项当选。【选 C】



【例 9】（2022 国考）下列纸盒的外表面展开图中，哪项折叠成的纸盒和其他三个不一样？



A　　B　　C　　D

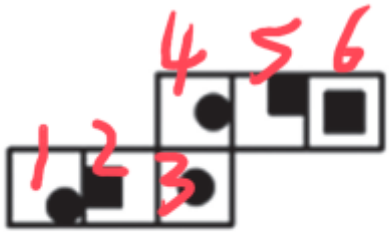
【解析】9. 问“哪项折叠成的纸盒和其他三个不一样”，遇到这种问法的题目，统一用画边法，有时候公共边或者公共点没法解题，但画边法一定可以解题。在展开图中找有唯一点或者唯一边的面，只有面 3 和面 6 没有，其他几个面都有唯一点或者唯一边。这种题目有出题的套路，90%的题目中都可以用 A 项最左侧的面画边来解题。在 A 项中最左侧的面中，黑球挨着的顶点是唯一点，按照顺时针标记为边 1～边 4，在其他选项中也按同样的方式标记边。这里 A 项中边 1 挨着的面不知道是谁，边 2 挨着的面也不知道是谁，则只要知道边 3 和边 4 挨着的面是谁即可。

A 项：边 3 有“3+1”的“L”型的公共边，则边 3 挨着黑色小球面。

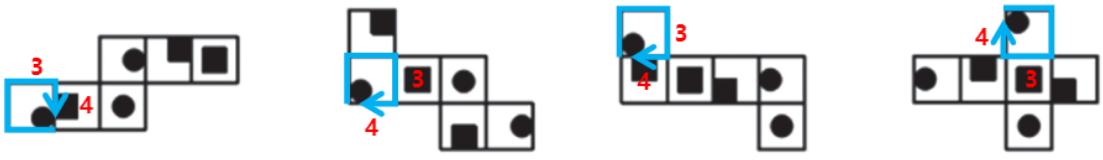
B 项：边 3 挨着黑色方块面。

C 项：边 3 挨着黑色方块面。

此时 B、C 项边 3 挨着的面是一样的，A 项和 B、C 项不一样，则直接选择 A 项即可。验证 D 项（考试的时候不需要验证），D 项的边 3 也是挨着黑色方块面，没有问题，A 项当选。【选 A】

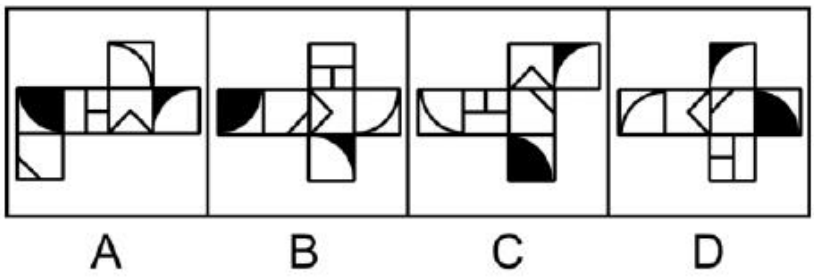


A

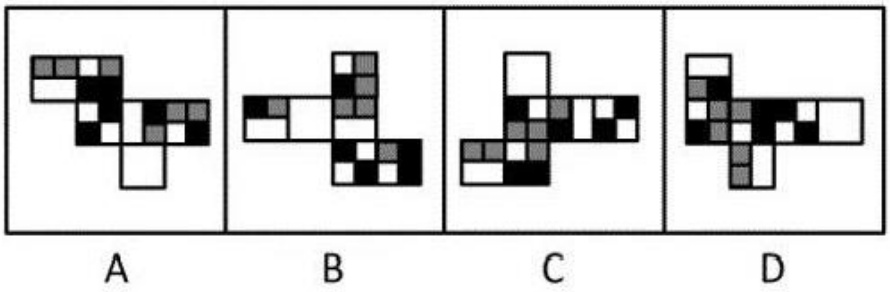


A　　B　　C　　D

【2022联考】

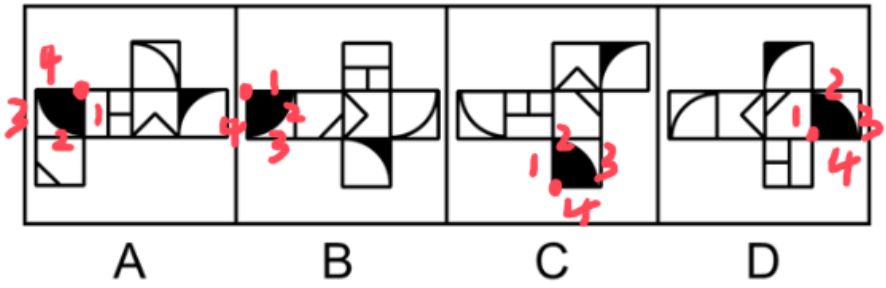


【2024联考】

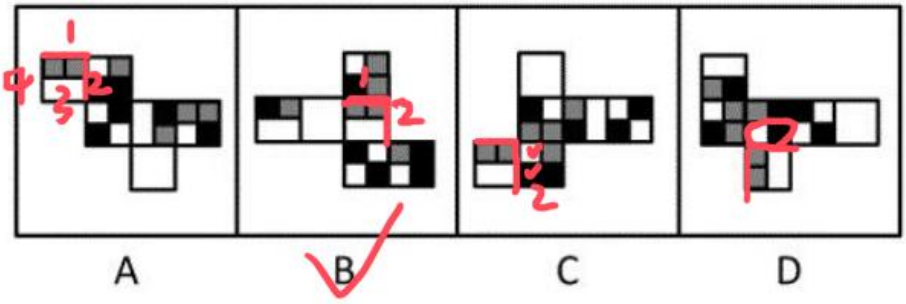


画边：

【2022联考】



【2024联考】



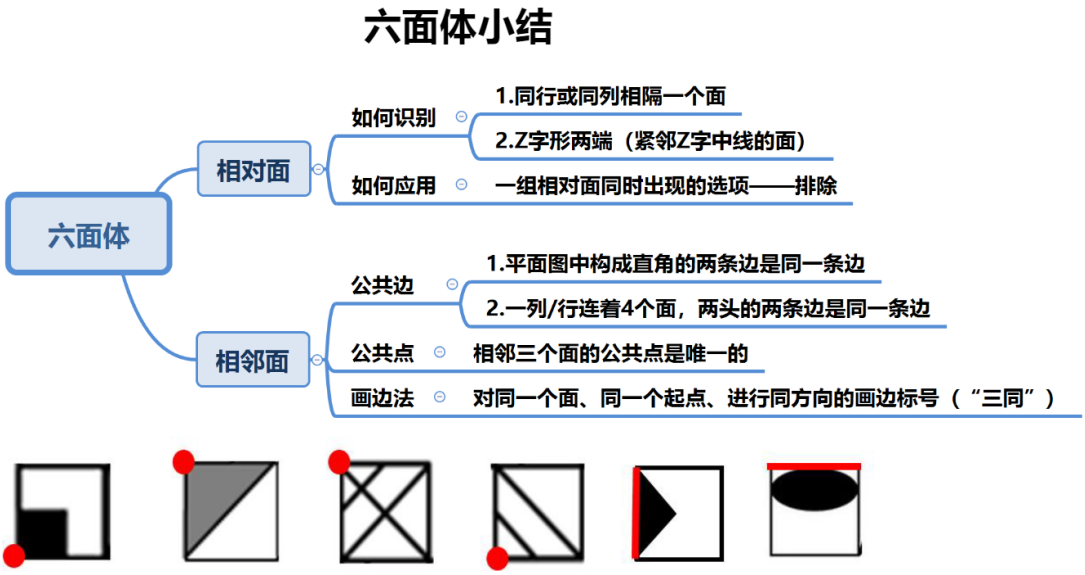
【注意】拓展：

1. 2022 联考：如果 A 项最左边有两个面，就找左上方的面。以扇形的直角顶点为唯一点，在四个选项中按照顺时针标记为边 1～边 4，A 项的边 1 挨着“T”字，B 项的边 1 挨着“T”字，C 项的边 1 挨着“T”字，D 项的边 1 挨着三角形面，D 项和其他选项不一致。

2. 2024 联考：在 A 项最左边的面画边，以纯黑色的边为边 1，顺时针画边标号，在四个选项中标记出边 1～边 4，A 项的边 1 看不出挨着谁，但边 2 挨着一白一黑，B 项的边 2 挨着一黑一灰，C 项的边 2 挨着一白一黑，D 项的边 2 挨着 1

白一黑，B 项和其他选项不同。

3. 技巧：如果 A 项最左边只有一个面，就用这个面画边；如果 A 项最左边有 2 个面，就用左上方的面画边。



【注意】六面体小结：

1. 先看相对面，同行或同列相隔一个面是相对面，“Z”字形两端（紧邻 Z 字中线的面）是相对面；一组相对面同时出现的选项要排除。

2. 公共边：平面图形构成直角的两条边是公共边；一行/列四个面，两头的两条边是公共边；“L”型的“头”和“脚”是公共边。

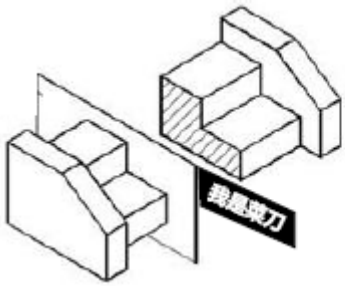
3. 公共点：相邻三个面的公共点是唯一的。

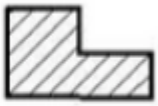
4. 画边法：同一个面、同一个起点、同方向（要么都顺时针，要么都逆时针）画边标号。

5. 画边法要么找唯一点、要么找唯一边；一个面不一定只有一个唯一点或者唯一边。

二、截面图

截面图——指的是被切部分的形状





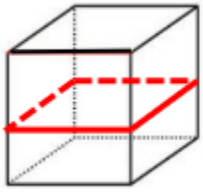
截面图

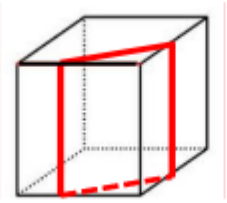
【注意】截面图：给一个立体图形，拿刀切成两半，注意截面图是指被切的部分紧紧挨着刀面的部分，如图中只有阴影部分是截面。

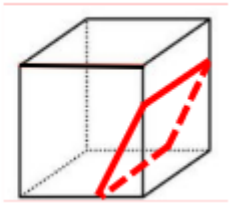
常见立体图形截面（以最常见的六面体、圆柱、圆锥、圆台等基础图形为例）

1. 正方体/长方体

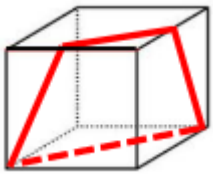
（1）矩形（拦腰切、上下切、斜切）



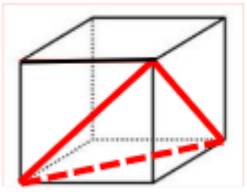


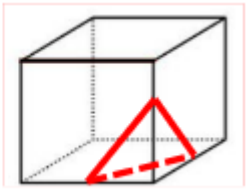


（2）梯形（斜切）



（3）三角形（从棱上的某一点开始斜着切到面）





PS：正方体/长方体只能切出锐角三角形

【注意】常见立体截面图：不会考查特别特殊的，考查的都是比较常规的，难题都是把常规的立体图拼在一起看，只要把常规的基础题型能够截出哪些图形记住，考试的时候就会比较容易把题目做出来。

1. 正方体/长方体：

（1）矩形（横着拦腰切、上下切、斜切，垂直于一个面切即可切出）。

（2）梯形（斜切）。

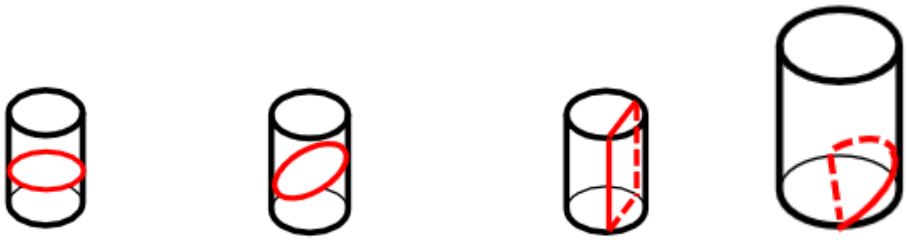
（3）三角形（从棱上的某一点开始斜着切到面）。

2. PS：长方体/正方体只能切出锐角三角形，切不出直角三角形和钝角三角形，这里可以用余弦定理证明，但做题不需要知道如何证明，知道结论即可。

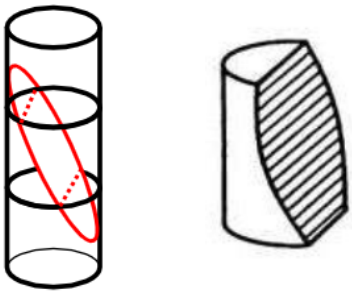
3. 梯形斜切，切不出直角梯形，能切出两边都是直的，但切不出来一边是直的。

2. 圆柱

（1）圆（横切）（2）椭圆（斜切）（3）矩形（竖切）



注意：圆柱斜切，切不出梯形



3. 圆锥

（1）圆（横切）（2）椭圆（斜切）（3）三角形（竖切）



4. 圆台

（1）圆（横切）（2）椭圆（斜切）（3）梯形（竖切）



【注意】圆柱、圆锥、圆台：

1. 圆柱：

（1）圆（横切）。

（2）椭圆（斜切）。

（3）矩形（竖切）。

（4）注意：圆柱斜切，切不出梯形。如果梯形斜切，如图所示，去掉上半部分和下半部分只留下中间部分，切出的图形中两侧是弧线，不能是直线，则不能是梯形。

2. 圆锥：

（1）圆（横切）。

（2）椭圆（斜切）。

（3）三角形（经过顶点竖切）。

3. 圆台

（1）圆（横切）。

（2）椭圆（斜切）。

（3）梯形（竖切）。

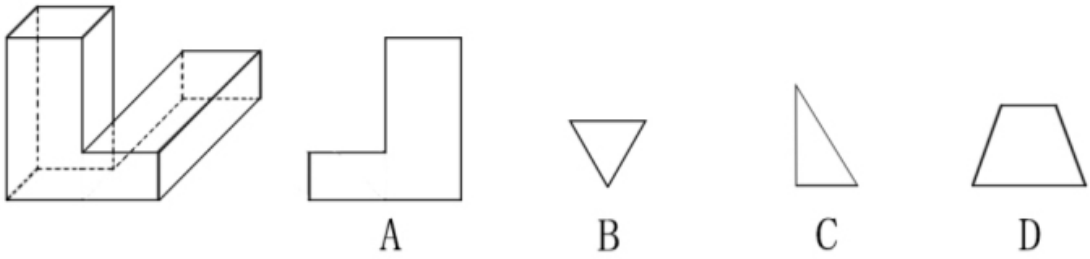
4. 如果三种图形从侧面斜切到底面，切出的是“D”形（半圆弧+直线），这里的弧一定是椭圆的弧，一般不会在这里设坑，因为椭圆的弧会无限接近于半圆弧。

截面图中常挖的“坑”

（1）正六面体，不能切直角三角形、钝角三角形、直角梯形

（2）圆柱，不能切出梯形

【哪项不可能】



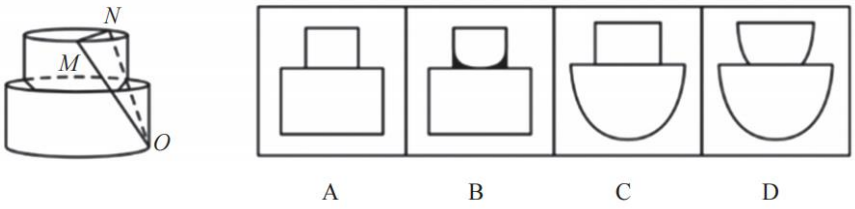
【注意】截面图中常挖的“坑”：

1. 正六面体，不能切直角三角形、钝角三角形、直角梯形。

2. 如图，题干可以拆分成两个六面体，六面体切不出直角三角形，可以直接选择 C 项；A 项从原图的正面或者下面可以直接看到，能看到就可以切出；长方体也可以切出锐角三角形和梯形，排除 B、D 项。

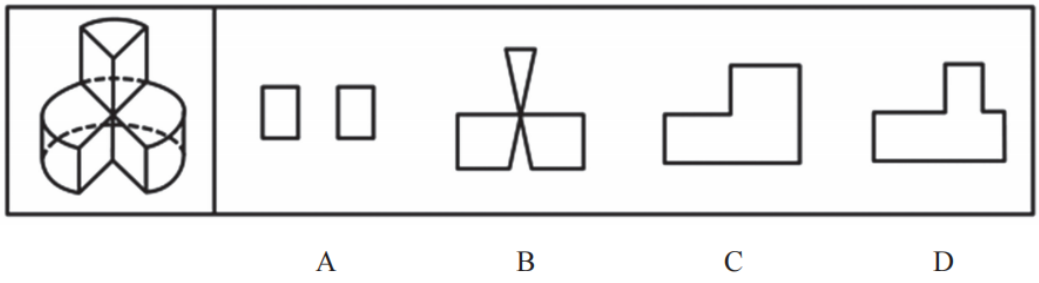
3. 圆柱不能切出梯形。

【例 1】（2021 广东）下图所示立体图形沿 OMN 面斜切，由切面所见截面最可能是：



【解析】1. 图形上下是圆柱，斜切的时候两侧一定是弧线，只有 D 项符合，D 项当选。【选 D】

【例 2】（2020 国考）左图为给定的立体图形，将其从任一面剖开，右边哪项不可能是该立体图形的截面？



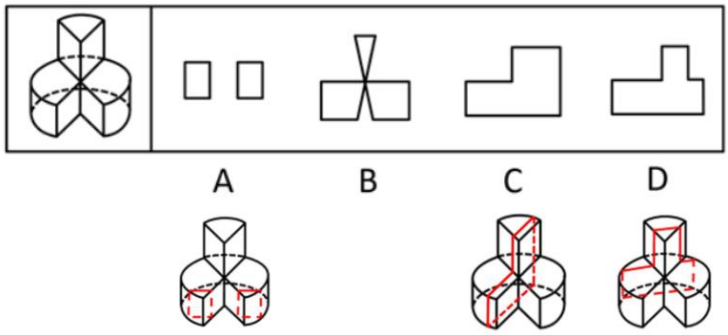
【解析】2. 上方和下方都是圆柱少了一部分，都相当于圆柱，问“不可能的截面”，选非题。

A 项：直接经过下方竖切可以切出，排除。

B 项：上方往下斜着切可以切出三角形，继续斜切，刀经过下方的圆柱，两侧一定是弧线，不能是直线，切不出来，当选。

C 项：从上到下竖切可以切出，排除。

D 项：竖切可以切出，上方的矩形调整角度就可以得到，排除。【选 B】



截面图中常挖的“坑”

（1）正六面体，不能切直角三角形、钝角三角形、直角梯形

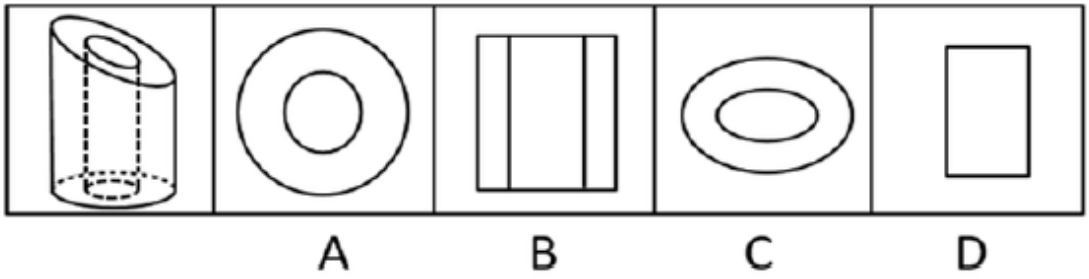
（2）圆柱，不能切出梯形

（3）当图形中挖空了一个小图形时，注意“空心”没有实线

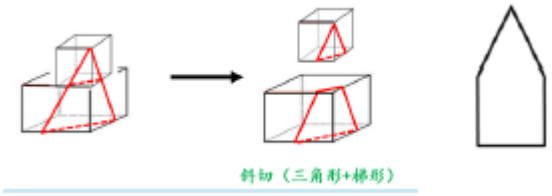




【哪项不可能】



（4）复杂图形做拆分，不同角度，不能共存



【注意】截面图中常挖的坑：

1. 正六面体，不能切直角三角形、钝角三角形、直角梯形。

2. 圆柱，不能切出梯形。

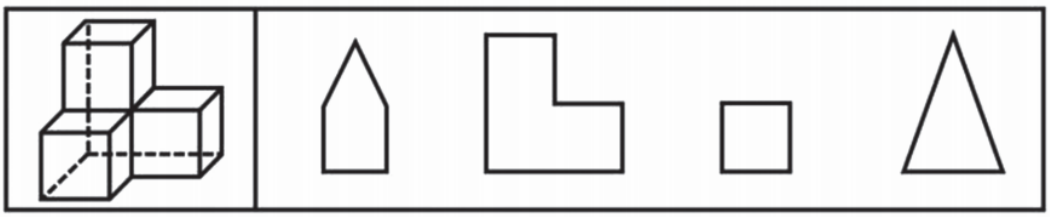
3. 当图形中挖空了一个小图形时，注意“空心”没有实线。如图，刀面是涂黑的，胡萝卜切开的截面中，中间空着的地方没有挨着刀面，所以是空的。

4. 例：问哪项不可能切出。A 项有两个圆，横切即可；B 项要得到长方形需要竖着切，但立体图形中间是空的，竖着切不能有线，当选；C 项斜着切即可；D 项不经过空心的地方竖着切即可。

5. 注意用刀切的时候必须是“一刀切”，不能拐弯。

5. 复杂图形做拆分，不同角度，不能共存。如图，立体图形可以拆分为上下两个六面体，截面也可以拆分成上方三角形、下方矩形。上方要切出三角形需要斜着切，斜着切刀下面，切不出梯形，因为下方要切出梯形需要竖着切，但刀不能拐弯，切不出来。

【例 3】(2019 四川下)左图给定的是由 4 个相同正方体组合成的立体图形，将其从任一面剖开，右边哪一项不可能是该立体图形的截面？



【解析】3. 立体图形是 4 个正方体组成的，问“不可能的截面”，选非题。如果不知道怎么做，可以排除法解题。

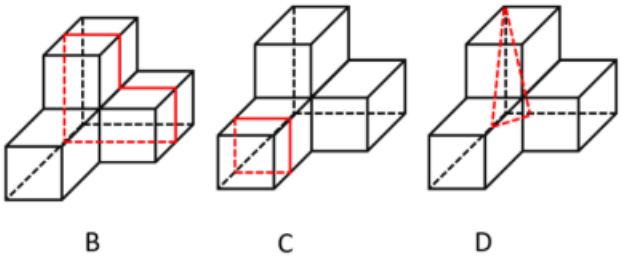
B 项：从左边、右边、下面都能看到，能看到就一定可以切出，排除。

C 项：一定可以切出正方形，竖着切一刀即可，排除。

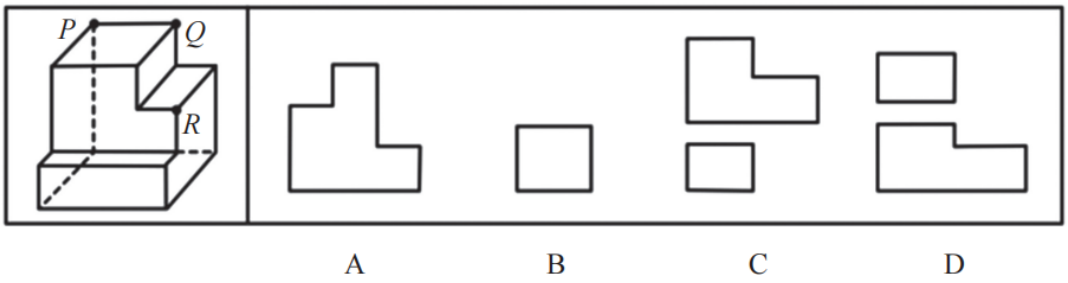
D 项：锐角三角形一定可以切出，排除。

综上，B、C、D 项均排除，A 项当选。

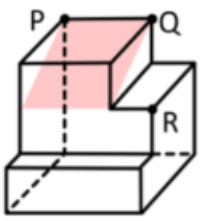
A 项：上方斜着切可以切出三角形，但下方的矩形必须直着切，而刀不能拐弯，切不出来，A 项当选。【选 A】



【例 4】（2025 国考）左边为给定的多面体，现用经 P、Q、R 三个顶点的平面对其进行切割，则哪个选项是其切面？



【解析】4. 属于创新考法，经 P、Q、R 三个顶点的平面对其进行切割，问哪个选项是切面。根据高中知识，三个点一定能构成一个唯一的平面，要把这个面画出来，第一件事是连接两个点，让这条线在立体图形的表面，先连接 PQ。过点 R 做 PQ 这条直线的平行线，因为两条平行线可以确定唯一一个平面，这样就可以得到下刀和出刀的两条线，这样切出来的是一个长方形，B 项当选。【选 B】

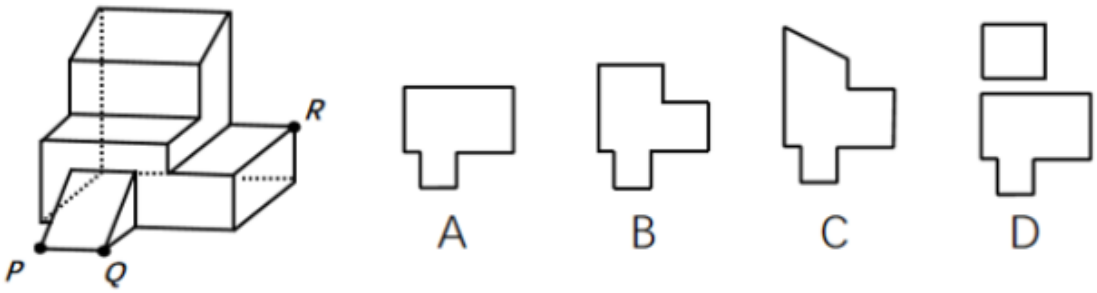


【注意】解题步骤：

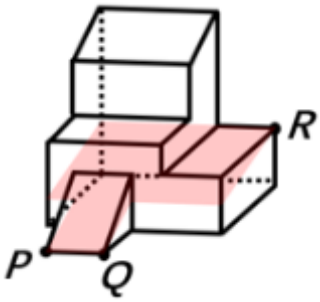
1. 连接两个点，让两个点的连线在立体图形的表面。

2. 过第三个点做连线的平行线。

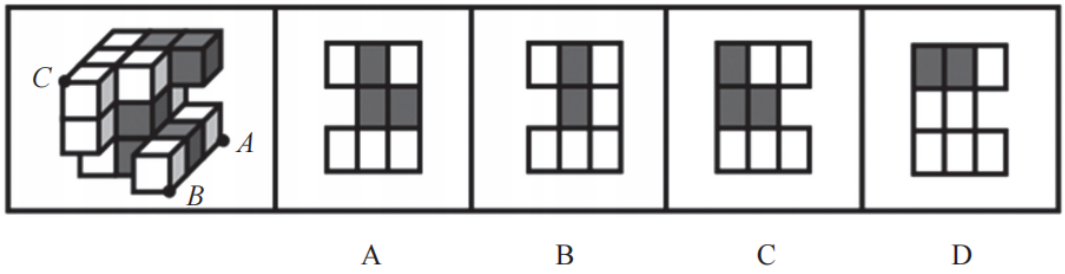
练一练（2025 国考）左边为给定的多面体，现用经 P、Q、R 三点的平面对其进行切割，问哪个选项是其切面？



【解析】拓展. 根据方法，连接 PQ 两个点，连线在图形的表面。过 R 做 PQ 的平行线，斜着切，可以切出两个矩形，A 项当选。【选 A】



【例 5】（2024 国考）左图为 13 个白色正方体和 5 个灰色正方体组合而成的多面体，现用经 A、B、C 三个顶点的平面对该多面体进行切割，正确的截面是：



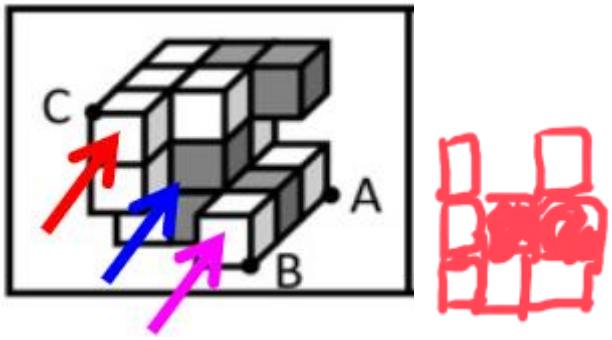
【解析】5. 本题稍难，同样经过 3 个点切，连接 AB，连线 AB 在立体图形表面，过 C 做 AB 的平行线，连接之后是斜切的。题干中 5 个灰色方块都在表面上，则看不到的地方一定是白色的。

切的时候是沿着对角线切的，如图，红色箭头指着的一行可以切到，蓝色箭头指着的一行可以切到，粉色箭头指着的一行可以切到。红色的箭头切到了 3

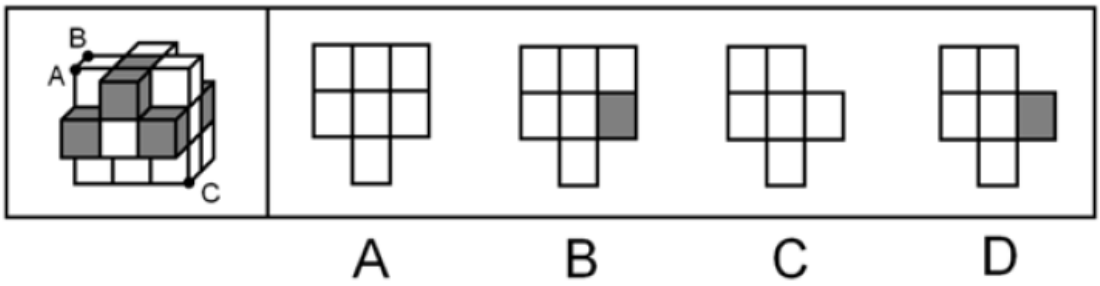
个白色，蓝色的箭头切到了空、灰色、白色，粉色的箭头切到了白色、灰色、白色，画出对应的图形，注意观察的方向可以旋转，B 项当选。

也可以不画，红色的箭头会切到 0 个灰块，蓝色的箭头只能切到 1 个灰块，粉色的箭头只能切到 1 个灰块，A 项有 3 个灰块，C 项有 3 个灰块，排除 A、C 项。B、D 项的区别在于中间，B 项中间是灰色，D 项中间是白色，立体图形中间是灰色，B 项当选。

这种题目一定是按照对角线切的，因为选项是长方形方块，横着切、竖着切都是正方形，只有斜着切是长方形；斜着切的时候，如果不按照对角线切，竖着的三个方块的边长不是一样长的，只有按照对角线切的时候才是一样长。【选 B】

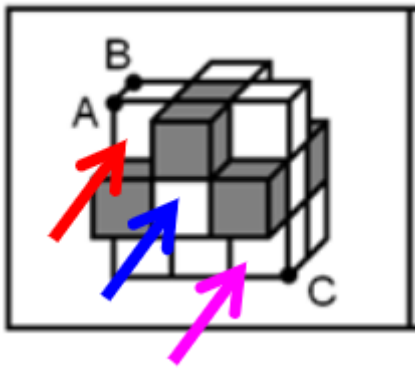


【拓展】（2024 联考）下图为 15 个白色和 5 个灰色正方体组合而成的多面体，将其经 A、B、C 三个顶点切开后，正确的截面是：



【解析】拓展.连接 AB，过 C 做 AB 的平行线，沿对角线切，用三个箭头表示，红色箭头经过 0 个灰色，蓝色箭头经过 0 个灰色，粉色箭头经过 0 个灰色，一个灰色块都没有切到，排除 B、D 项。

比较 A、C 项，A 项有 2 个空，C 项有 3 个空，红色箭头会切到 2 个空，粉色箭头会切到 1 个空，一共会切到 3 个空，C 项当选。【选 C】



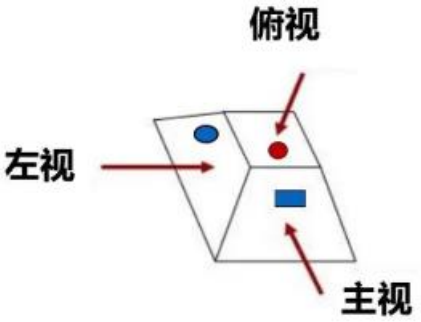
考点三：三视图

考查立体图形的多个观察角度：

主视图（从正面看）

左视图（从左侧看）

俯视图（从上向下看）



【注意】考点三：三视图。

1. 考查立体图形的多个观察角度：

（1）主视图（从正面看）。

（2）左视图（从左侧看）。

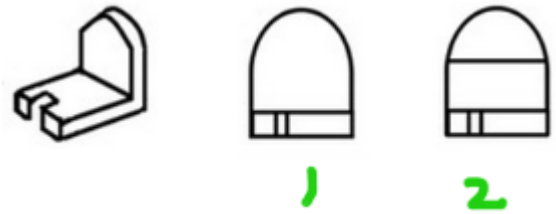
（3）俯视图（从上向下看）。

2. 严格意义上三视图指的是主视图、左视图、俯视图，考试的时候后视图、仰视图、右视图也都有可能会考查，记住考试中三视图指的是不同观察角度看到的平面。

三视图

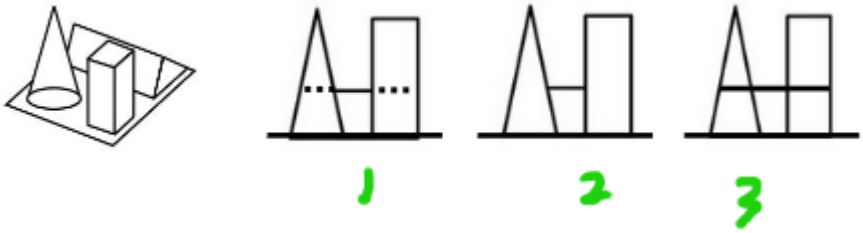
（1）观察到的视图都是平面图

（2）原图有线就有线，原图没线就没线

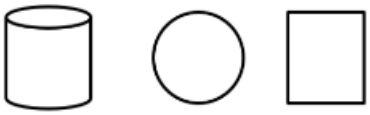


图一

（3）当被遮挡住时，看不见被遮挡部分



（4）某些角度下弧或斜线会被压平



【注意】三视图重点：

1. 观察到的视图都是平面图。

2. 原图有线就有线，原图没线就没线。如图一，1 和 2 的观察角度相同，区别是 2 上面有线，1 没有，原图没有线，则 2 错误。

3. 当被遮挡住时，看看不见被遮挡部分。如图二，立体图形一定是左前方观察的，立体图形后面确实有一根线，但被三角形和长方形挡住了，则 3 一定是错误的，2 一定是正确的；1 也是正确的，画成虚线也是对的，按照严格的工程制图来说，最完美的画法是看不见的地方画虚线，但考试不严谨，大多数的题目看不见的就不画线，画虚线和不画线二者都是对的。

4. 从某些角度看，弧线会被压平。如图三，圆柱从上往下看，看到的是一个圆；如果从左边看或者右边看，相当于把圆柱拍到墙上拍扁，得到的是一个长方形，看不到弧线。从上方平面水平的方向看的时候，弧线就会被压平，如果斜着看得到的是椭圆，但考试中斜着看的非常少，大多数都是前后左右上下这 6 个角度。

【例 1】（2021 国考）左图为给定的多面体，从任一角度观看，右边哪项可能是该多面体的视图？



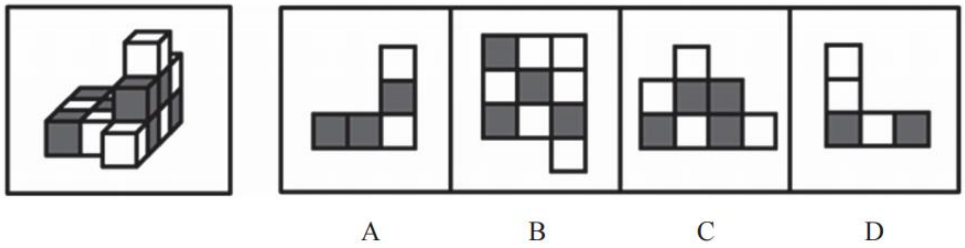
【解析】1. 如果不看内部、只看外轮廓，立体图形从左或者从右边看的轮廓都是相同的，只是内部不同，所以观察选项的时候遇到轮廓相同的可以一起观察。如选项中 A、C 项的轮廓是相同的，只是相对着的角度，可以一起观察。

A、C 项：A 项是从下面看，但“刀把”的地方应该是斜着的，不是直角的，C 项同理，均排除。

B 项：从正面看可以得到，没有问题，当选。

D 项：上方的长方形是从侧面看的，原图中下方左右两边的直线应该是平行的，但选项中下方是斜线，选项错误，排除。【选 B】

【例 2】（2024 江苏）左图是由 14 个黑白小正方体组成的立体图形，右面四个选项中有一项不是该立体图形的视图，请把它找出来。



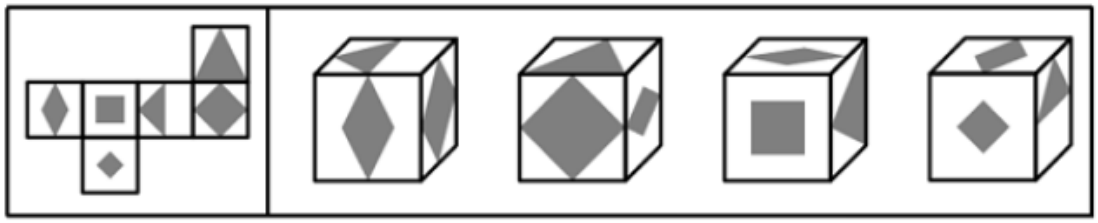
【解析】2. 问“不是……的视图”，选非题。A、D 项的轮廓相同，只是相对的角度，二者一起观察。从正面可以看到“L”型，可以看到 2 个灰块，但不是 A 项也不是 D 项；从后面看，最下方的两个是灰色的，D 项有 2 个灰色，说明 D 项是从后面看的，则 A 项是不可能的，因为 A 项的轮廓要么是从正面、要么从后面看，但 A 项从正面和后面均不可能，则 A 项当选。

B 项：从上往下俯视看，可以看到 4 个灰块，位置也没有问题，排除。

C 项：从右边看不行，因为从右边看的话，最下方凸出的白色块应该在左边，

则选项是从左边看的，可以看到 4 个灰色，位置也没有问题，排除。【选 A】

测验 1. 左边给定的是正方体的外表面展开图，下面哪一项能由它折叠而成？



【解析】拓展 1. 对应面找关系。

A 项：正面和顶面在展开图中是相对面，相对面不能同时出现，排除。

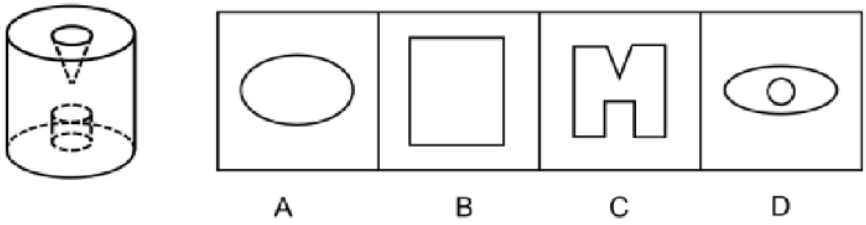
B 项：正面和右面在展开图中有公共边（一行四个面两头的两条边），展开图中两个灰色方块没有挨着，选项中两个灰色方块挨在一起，对应不一致，排除。

C 项：相邻面看不出问题，先放着。

D 项：右面和顶面在展开图中是相对面，相对面不能同时出现，排除。

A、B、D 项均排除，C 项当选。【选 C】

测验 2. 从一个圆柱体中挖去一个圆柱体和一个圆锥体，得到的立体图形如左图所示。则右边不可能是它的截面的是：



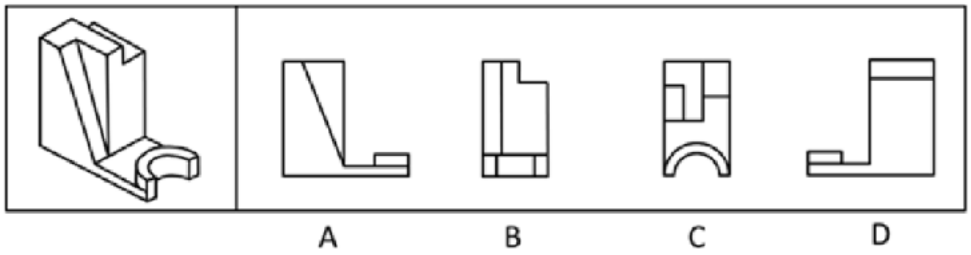
【解析】拓展 2. 课堂正确率为 61%，易错 C 项。问“不可能”，圆柱斜切不切到空心就可以得到椭圆，A 项排除。

圆柱从上到下竖着切，不切到空心就可以切出长方形，排除 B 项。

C 项上面是倒三角形、下面是长方形，竖切可以切出，排除 C 项。

D 项外面是个椭圆，内部是圆，横切得到圆，斜切得到椭圆，不同的角度不能共存，不能拐弯，D 项当选。【选 D】

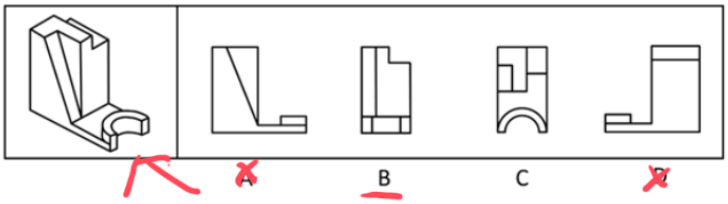
测验 3.左边为给定的立体图形，从任一角度观看，下面哪项不是该多面体的视图？



【解析】拓展 3.课堂正确率为 82%。问“不是”，A、D 项轮廓一样，正面是 A 项，背面是 D 项，都可以看到，排除 A、D 项。

B 项：如下角度可以看到，排除。

C 项是从上往下观察，L 型和矩形没有对齐，题干是对齐的，小横线位置不对，C 项当选。【选 C】





【注意】空间类在国考的 10 道图推中考查 3 道题，非常重要。图形推理精讲至少要听 2 次，图形推理的前世今生至少听两次，每天跟着老师刷题刷一年，判断至少可以到 80%正确率。课下复盘本节课内容，老师会将图形推理练习题放置在如上“图形推理练习题”链接中。

【答案汇总】

六面体 1-5：DBBCD；6-9：BCCA

截面图 1-5：DBABB

三视图 1-2：BA

遇见不一样的自己

Be your better self

